Calibração da Manopla com Balança / Dinamômetro (FSR) & Ajuste do Sensor do Braço no Catcher

Raio-X Móvel Digital Shimadzu MobileDaRt Evolution (Versão MX8 & MX9)

Baseado nos Manuais Oficiais Shimadzu M503-E404H (Seção 7.5 e 7.1) e M503-E411F (Seções 4.3 e 4.4)

---

1. OBJETIVO & SINTOMAS DE CAMPO

Esta Instrução de Trabalho padroniza a calibração do sistema de assistência motorizada de tração (andar para frente e para trás) e o ajuste do intertravamento do braço telescópico na base.

Sintomas Comuns no Hospital que Exigem esta Calibração:

- **O equipamento não anda ou fica extremamente pesado para empurrar/puxar;**
- **O equipamento anda sozinho em repouso (*drifting*) sem o técnico empurrar a manopla;**
- **Queda repentina de velocidade ao passar por desníveis/solavancos no piso do hospital;**
- **Erros no painel:** `A7` ou `A8` (entrada indevida da manopla ao ligar), `d24`, `d25` ou `d29` (erros de rotação dos motores/ sensores de esforço FSR).

---

2. FERRAMENTAS & INSTRUMENTOS OBRIGATÓRIOS

- **Balança de Mola / Dinamômetro Digital de Tração (capacidade mínima de 0 a 5 kgf)**;
- **Cordinha fina ou laço de fita resistente** (para engate na manopla);
- **Multímetro Digital calibrado com pontas de teste finas**;
- **Chaves Allen e Chave Phillips nº 2** (para acesso às tampas laterais se necessário).

---

3. PROCEDIMENTO 1: CALIBRAÇÃO DA MANOPLA COM A BALANÇA DE MOLA (FSR ADJUSTMENT)

Os sensores FSR (*Force Sensing Resistors*) instalados dentro da manopla de direção medem a força da mão do operador para frente e para trás em ambos os lados (esquerdo e direito), modulando a velocidade dos motores DC através da placa **MU DRIVER-07**.

`

[PAINEL DE COMANDO]

+--------------------+--------------------+

(Manopla Esquerda - L) (Manopla Direita - R)

Frente: Posições 1, 2, 3 Frente: Posições 7, 8, 9

Trás: Posições 4, 5, 6 Trás: Posições 10, 11, 12

`

3.1 Como Entrar no Modo de Ajuste sem Abrir Tampas (Método Rápido de Teclado)

- Desconecte o plugue de força da tomada da parede e certifique-se de que o equipamento esteja **desligado**.
- Ligue a chave geral (*Key Switch*).

• No painel de comando de Raios-X, **pressione e segure a tecla [Setting Change] por mais de 3 segundos**.

• Aguarde até que o visor mude para a tela de ID.

• Em menos de 3 segundos, pressione a tecla numérica **<7>** e, em seguida, a tecla da **Lâmpada do Colimador**.

• O visor de mAs exibirá a versão de software (ex: `1.00`) e entrará no menu de serviço.

• Pressione a tecla **[INFO]** para selecionar o Modo de Ajuste (*Adjustment Mode*) e confirme na tecla **[Registration]**.

*(Nota: Caso prefira o método por hardware, basta abrir a tampa lateral direita e ligar a chave DIP `SW3-8` da placa **XCONT-2018** em ON).*

3.2 Calibração dos 12 Pontos de Tração com a Balança

• No painel, pressione a tecla **<6>** para entrar no modo **Adjustment of the Handle Mode**:

• O LED da tecla `<1>` começará a piscar;

• O LED da tecla `<6>` começará a piscar;

• O visor de kV exibirá o **número da posição de ajuste atual (1 a 12)**.

• Amarre um pedaço de cordão ou fita na extremidade da manopla e enganche a ponta da **balança de mola** / **dinamômetro**.

• Puxe gradualmente na direção e peso indicados na tabela oficial Shimadzu abaixo:

Posição no Display	Direção do Esforço	Peso / Força Aplicada na Balança	Ação de Confirmação
:---:	:---:	:---:	:---
1	**Para FRENTE (Lado Esquerdo)**	**1,0 kg** *(Dica: puxe a 3 kg para trás e volte a 1 kg para frente)*	Pressionar **[Registration]**
2	**Para FRENTE (Lado Esquerdo)**	**1,5 kg**	Pressionar **[Registration]**
3	**Para FRENTE (Lado Esquerdo)**	**3,0 kg**	Pressionar **[Registration]**
4	**Para TRÁS (Lado Esquerdo)**	**1,0 kg**	Pressionar **[Registration]**
5	**Para TRÁS (Lado Esquerdo)**	**1,5 kg**	Pressionar **[Registration]**
6	**Para TRÁS (Lado Esquerdo)**	**3,0 kg**	Pressionar **[Registration]**
7	**Para FRENTE (Lado Direito)**	**1,0 kg** *(Dica: puxe a 3 kg para trás e volte a 1 kg para frente)*	Pressionar **[Registration]**
8	**Para FRENTE (Lado Direito)**	**1,5 kg**	Pressionar **[Registration]**
9	**Para FRENTE (Lado Direito)**	**3,0 kg**	Pressionar **[Registration]**
10	**Para TRÁS (Lado Direito)**	**1,0 kg**	Pressionar **[Registration]**
11	**Para TRÁS (Lado Direito)**	**1,5 kg**	Pressionar **[Registration]**
12	**Para TRÁS (Lado Direito)**	**3,0 kg**	Pressionar **[Registration]**

> ℹ **NOTA TÉCNICA BIOMÉDICA**
>
> **GRAVAÇÃO OBRIGATÓRIA:**
>
> Ao aplicar a força com a balança, mantenha a mão firme sem tremer e pressione a tecla **[Registration]**. O painel apitará e avançará automaticamente para o próximo número. Se desligar o equipamento sem pressionar [Registration], os dados serão descartados.

3.3 Verificação e Critérios de Aprovação dos Valores AD

- Pressione a tecla **[Filter]** no painel: o visor exibirá a letra `"r"` seguida dos valores numéricos brutos do conversor AD;
- Navegue pelos pontos 1 a 12 utilizando as teclas `[kV +]` e `[kV −]`;
- **Tabela de Referência Padrão de Fábrica Shimadzu:**

Posição de Teste	Esquerda (L) - AD	Direita (R) - AD	Força de Referência
:---:	:---:	:---:	:---:
Posições 3 e 9 (Frente)	**799 ± 30**	**807 ± 30**	3,0 kg
Posições 2 e 8 (Frente)	**744 ± 30**	**756 ± 30**	1,5 kg
Posições 1 e 7 (Frente)	**663 ± 30**	**687 ± 30**	1,0 kg
Posição Neutra (Repouso)	*~ 500 (2,5V)*	*~ 500 (2,5V)*	*0 kg (Mão solta)*
Posições 4 e 10 (Trás)	**362 ± 30**	**352 ± 30**	1,0 kg
Posições 5 e 11 (Trás)	**276 ± 30**	**282 ± 30**	1,5 kg
Posições 6 e 12 (Trás)	**219 ± 30**	**220 ± 30**	3,0 kg

- **Regras de Aceitação Obrigatórias:**
- A diferença entre o ponto Neutro e 1,0 kg deve ser ≥ \mathbf{50 pontos};
- A diferença entre 1,0 kg e 1,5 kg deve ser ≥ \mathbf{20 pontos};
- Em nenhuma hipótese o valor de 1,5 kg pode ser maior que o de 3,0 kg (não pode haver inversão). Se houver, a manopla ou o cabo FSR está danificado.

---

4. PROCEDIMENTO 2: O SEGREDO DO BRAÇO NO CATCHER (POR QUE O EQUIPAMENTO NÃO ANDA)

Um dos maiores motivos de chamados com o relato *"o equipamento parou de andar"* ou *"a tração ficou lenta demais"* é o **sensor óptico PH1 do Catcher ASSY** (conjunto de trava do braço na base).

`mermaid

flowchart TD

A[Braço Telescópico Abaixado] --> B{Tubo foi empurrado até o Batente Mecânico?}

B -- Não --> C[Garra não trava até o fundo no Catcher]

C --> D[Sensor Óptico PH1 fica DESATIVADO ou Intermitente]

D --> E[Sistema ativa Proteção de Segurança: Corta Tração ou Anda a 20%]

B -- Sim --> F[Pino engata na garra e eleva o atuador]

F --> G[Furo do atuador sai do feixe do Sensor PH1: PH1 = ON]

G --> H[Alarme sonoro Bip Confirma Travamento 100%]

H --> I[Velocidade Normal de Tração Liberada para Andar]

`

4.1 Modo Correto de Travar o Braço (Instrução Operacional Obrigatória)

• Antes de baixar o braço para o suporte da base (*Catcher*), **empurre o tubo de Raio-X contra a coluna até encostar firmemente no batente mecânico (*Mechanical Stopper*)**.

• Apenas depois de encostado no batente, abaixe o braço telescópico verticalmente em direção ao Catcher.

• Se feito corretamente, você ouvirá o clique mecânico da garra e o **alarme sonoro curto (*bip*)** do painel confirmando que o sensor PH1 foi ativado.

4.2 Ajuste Mecânico do Sensor PH1 (Caso o Braço não Trave ou Fique Falhando)

• Desligue o equipamento e remova a tampa superior (*Top Plate*) e a cobertura do Catcher ASSY.

• Observe o atuador mecânico móvel e o sensor óptico tipo garfo **PH1**:

- Quando o braço está solto, o orifício do atuador fica alinhado com o sensor PH1 (PH1 = OFF);
- Quando o pino do braço engata na garra (*claw*), o atuador sobe e bloqueia o feixe de luz do sensor PH1 (PH1 = ON).

• **Ajuste da Posição do Sensor:** Afrouxe o parafuso de fixação do sensor PH1 através do orifício de acesso e ajuste a altura para garantir que, com o braço engatado, o sensor comute com folga segura de pelo menos **1,5 mm**.

• **Verificação do Batente de Borracha:**

- Inspecione o anel espaçador de borracha localizado no pino de \varnothing 12 mm ao lado do pino da junta do braço.
- Se a borracha estiver desgastada ou partida, o braço afunda além do ponto ideal.
- **Solução Técnica de Campo / Provisória:** Substitua o espaçador de borracha ou insira provisoriamente uma arruela calibrada de **1,0 mm** de espessura na base do pino.

---

5. FINALIZAÇÃO E TESTE DINÂMICO DE LIBERAÇÃO

• Reinicie o equipamento na chave geral para sair do modo de ajuste (*Adjustment Mode*);

• Trave o braço no Catcher e confirme o bip sonoro;

• Segure a manopla de tração com as duas mãos:

- Empurre suavemente para frente: o freio eletromagnético deve desarmar com clique suave e o equipamento deve acelerar suave e progressivamente sem trancos;
- Puxe suavemente para trás: o sistema deve recuar de forma estável;
- Solte as mãos: o equipamento deve frear suavemente até parar por completo, **sem creeping (sem rastejar sozinho)**.

• Ordem de Serviço liberada com 100% de sucesso!